Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 02/09/2024

Esercizi

Esercizio 1A

Sia r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -2 + 4t \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π che contiene la retta r e il punto $P = (-1, -4, -6)$.
2. Si trovi la retta r' perpendicolare a π e passante per il punto P.
3. Si calcoli la distanza tra le rette r e r'.

Esercizio 2A

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} -2x + ky + z = 1 \\ 2x + (k-1)y + 3z = 2k + 1 \\ 2x + ky + z = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Esercizio 3A

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f.
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$ (sia per il dominio che per il codominio).

Esercizio 4A

Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

1. Si trovino tutti gli autospazi di T.
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 02/09/2024

Domande

1. Cos'è la normalizzazione di un vettore geometrico? Come può essere scritta se si conoscono le componenti del vettore?

2. Si enunci il teorema di Rouché-Capelli.

3. Si dia la definizione di dimensione di uno spazio vettoriale. Si fornisca un esempio.

4. Cos'è il complemento ortogonale di un sottoinsieme S di uno spazio vettoriale? Si descriva il complemento ortogonale di $S = \{(1, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$.